Analyse 3

Série de révision — Formules et résolutions expliquées

Cette fiche développe les exercices 1 à 6. Les notations et les résultats sont ceux de la série de Florence Yerly. Les constantes d'intégration sont notées C.

1 Exercice 1 — Calcul de dérivées

Méthodes mobilisées : dérivation d'une somme, règle de la chaîne, règle du produit et règle du quotient.

Formule(s) utilisée(s) : Pour $u = u(x)$ et $v = v(x)$: $(u+v)' = u' + v'$ et $(uv)' = u'v + uv'$.
Règle du quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
Règle de la chaîne : $(\cos u)' = -\sin(u)u'$ et $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

a) $y = x^4 + x^2 + 3$. On dérive chaque terme :

$$y' = 4x^3 + 2x.$$

b) $y = e^x$. La dérivée de l'exponentielle est elle-même :

$$y' = e^x.$$

c) $y = \cos(2x + \pi)$. La dérivée de $\cos(u)$ vaut $-\sin(u)u'$; ici $u = 2x + \pi$ et $u' = 2$:

$$y' = -2\sin(2x + \pi).$$

d) $y = x\cos(2x + \pi)$. Posons $u = x$ et $v = \cos(2x + \pi)$. Alors $u' = 1$ et $v' = -2\sin(2x + \pi)$. Par la règle du produit :

$$y' = u'v + uv' = \cos(2x + \pi) - 2x\sin(2x + \pi).$$

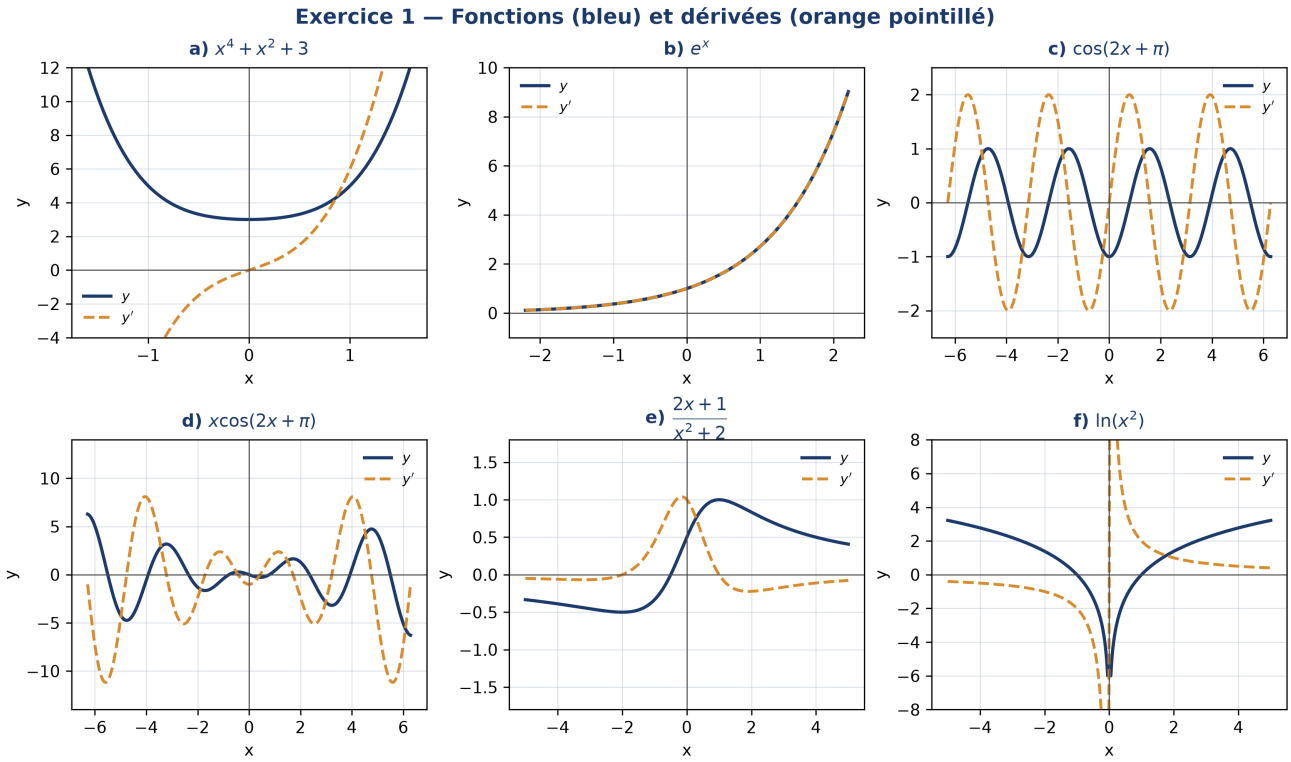
e) $y = \frac{2x+1}{x^2+2}$. Avec $u = 2x + 1$ et $v = x^2 + 2$, on a $u' = 2$ et $v' = 2x$. La règle du quotient donne :

$$\begin{aligned} y' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{2(x^2+2) - (2x+1)(2x)}{(x^2+2)^2} \\ &= \frac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2}. \end{aligned}$$

f) $y = \ln(ax^2)$. Sur le domaine réel, il faut $a > 0$ et $x \neq 0$. Avec $u = ax^2$, $u' = 2ax$:

$$y' = \frac{u'}{u} = \frac{2ax}{ax^2} = \frac{2}{x}.$$

À retenir : Pour une fonction composée, ne pas oublier de multiplier par la dérivée de l'expression intérieure. Pour un quotient, le dénominateur est toujours mis au carré.



Les courbes bleues représentent les fonctions ; les courbes orange pointillées représentent leurs dérivées.

2 Exercice 2 — Aire maximale d'un rectangle

Formule(s) utilisée(s) : Périmètre d'un rectangle : $P = 2L + 2l$. Aire : $A = L\,l$. Pour une fonction $A(L)$, un maximum intérieur vérifie $A'(L) = 0$; si $A''(L) < 0$, ce maximum est confirmé.

Notons L la longueur et l la largeur. Le périmètre vaut 100 m :

$$2L + 2l = 100 \quad \Longleftrightarrow \quad L + l = 50,$$

ainsi $l = 50 - L$. L'aire devient une fonction d'une seule variable :

$$A(L) = L\,l = L(50 - L) = 50L - L^2.$$

On cherche un maximum en annulant la dérivée :

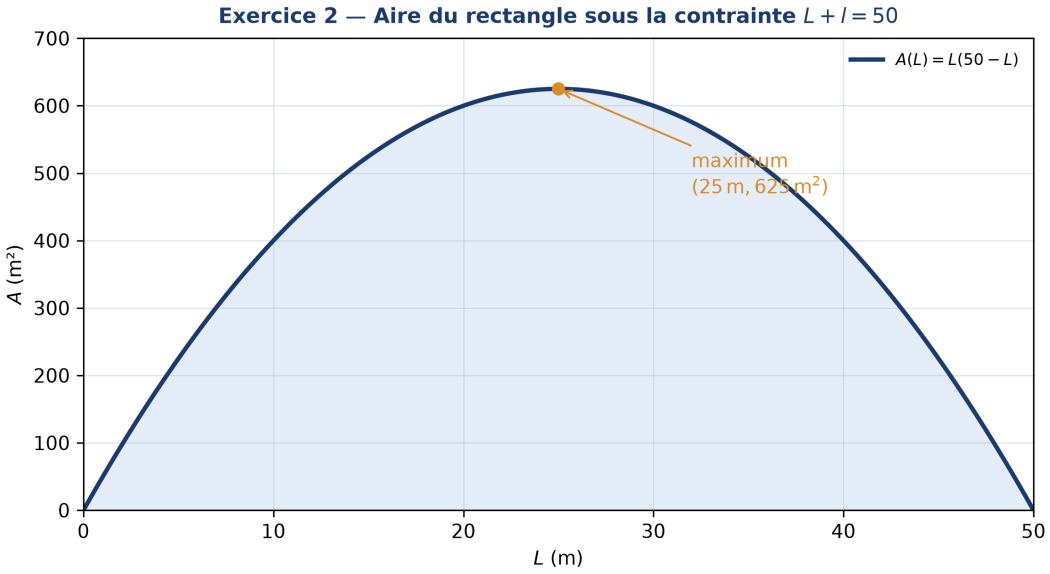
$$A'(L) = 50 - 2L = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L = 25.$$

Alors $l = 50 - 25 = 25$. De plus,

$$A''(L) = -2 < 0,$$

ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum.

Résultat : Le rectangle d'aire maximale est un carré de dimensions $\boxed{25\text{ m} \times 25\text{ m}}$.



Le sommet de la parabole $A(L)$ correspond à l'aire maximale.

3 Exercice 3 — Planche tangente à $f(x) = \sqrt{x}$

Formule(s) utilisée(s) : Tangente à $y = f(x)$ au point d'abscisse a : $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. Si une droite de pente m forme un angle aigu α avec l'horizontale, alors $\tan(\alpha) = m$.

On place la base du socle à l'origine. La planche touche le sol à 3 m à gauche de la base, donc au point $P = (-3, 0)$. Elle est tangente à la courbe $f(x) = \sqrt{x}$ en un point d'abscisse $u > 0$.

La pente de cette tangente est

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}.$$

L'équation de la tangente au point $(u, \sqrt{u})$ est donc

$$y = \sqrt{u} + \frac{1}{2\sqrt{u}}(x - u).$$

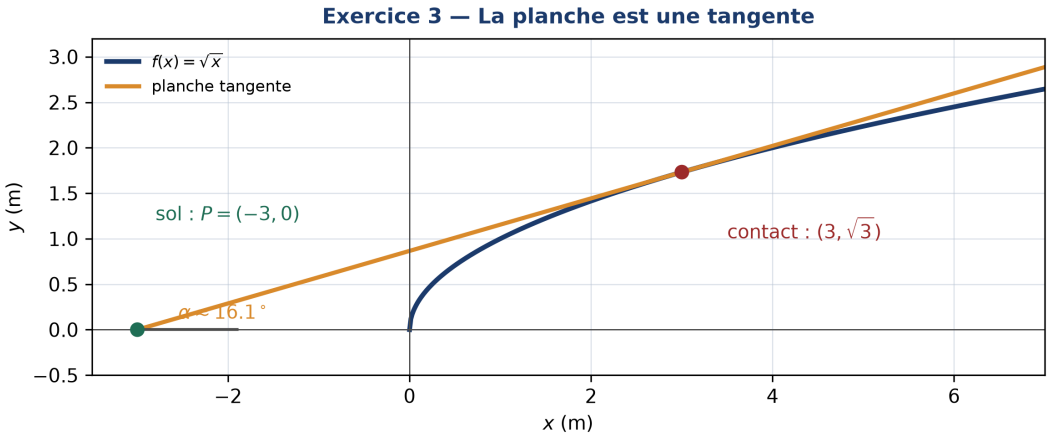
Puisque la droite passe par $P = (-3, 0)$, on remplace x par -3 et y par 0 :

$$\begin{aligned} 0 &= \sqrt{u} + \frac{-3 - u}{2\sqrt{u}}, \\ 0 &= 2u - 3 - u, \\ u &= 3. \end{aligned}$$

La pente de la planche est donc $m = f'(3) = \dfrac{1}{2\sqrt{3}}$. Si α est l'angle aigu avec le sol :

$$\tan(\alpha) = m = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \qquad \alpha = \arctan\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right).$$

Résultat : $\boxed{\alpha \approx 0.281 \text{ rad} \approx 16.1^\circ}$.



La planche (orange) est tangente au socle modélisé par $f(x) = \sqrt{x}$.

4 Exercice 4 — Calcul de primitives

Formule(s) utilisée(s) : Puissance : $\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$ pour $n \neq -1$. Changement de variable : $\int f(u)u'\,dx = \int f(u)\,du$. Parties : $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

a) Intégration terme à terme :

$$\int (x^4 + x^2 + 3)\,dx = \boxed{\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + 3x + C}.$$

b) Pour e^{2x}, on divise par la dérivée de l'exposant, égale à 2 :

$$\int (e^{2x} + 1)\,dx = \boxed{\frac{1}{2}e^{2x} + x + C}.$$

c) Posons $u = \sin x$, d'où $du = \cos x\,dx$:

$$\int \sin^2(x)\cos(x)\,dx = \int u^2\,du = \boxed{\frac{\sin^3(x)}{3} + C}.$$

d) Posons $u = 1 + x^3$, d'où $du = 3x^2\,dx$:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\,dx = \frac{1}{3}\int u^{-1/2}\,du$$
$$= \boxed{\frac{2}{3}\sqrt{1+x^3} + C}.$$

e) Intégration par parties avec $u = x$, $dv = e^x\,dx$, donc $du = dx$ et $v = e^x$:

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = \boxed{xe^x - e^x + C}.$$

f) Posons $u = x - 2$, donc $x = u + 2$. Le numérateur devient

$$x^2 - 6x + 3 = (u+2)^2 - 6(u+2) + 3 = u^2 - 2u - 5.$$

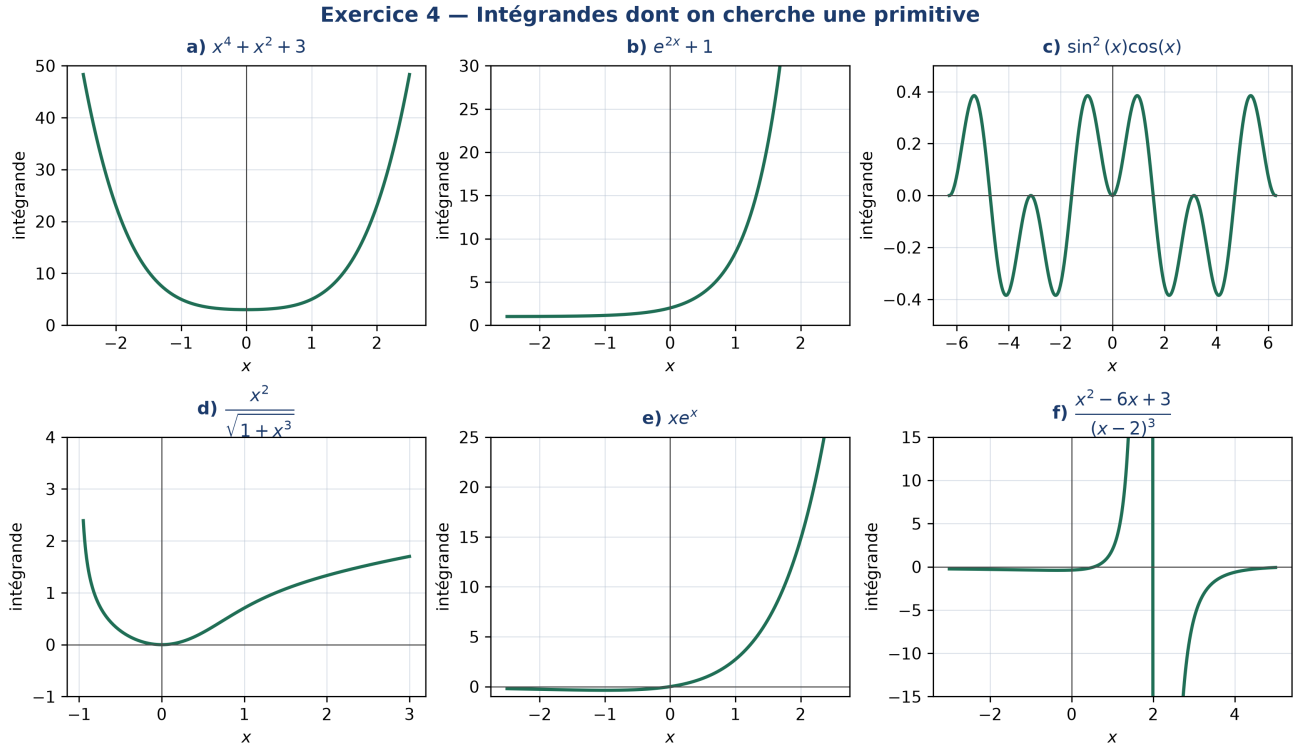
Ainsi :

$$\frac{x^2 - 6x + 3}{(x-2)^3} = \frac{u^2 - 2u - 5}{u^3} = \frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} - \frac{5}{u^3}.$$

On intègre chaque terme :

$$\int \frac{x^2 - 6x + 3}{(x-2)^3}\,dx = \boxed{\ln|x-2| + \frac{2}{x-2} + \frac{5}{2(x-2)^2} + C}.$$

À retenir : Un changement de variable est adapté lorsqu'une dérivée apparaît presque dans l'intégrande. L'intégration par parties est adaptée à un produit comme xe^x.



Visualisation des intégrandes : les domaines ou asymptotes particulières sont visibles dans les sous-graphes d) et f).

5 Exercice 5 — Courbe définie implicitement

Formule(s) utilisée(s) : Pour trouver les points d'abscisse x_0, remplacer x par x_0 puis résoudre en y. Pour $ay^2 + by + c = 0$, $\Delta = b^2 - 4ac$. Dérivation implicite : traiter y comme $y(x)$, donc $\dfrac{d}{dx}(y^2) = 2yy'$.

La courbe vérifie

$$y^2 + 2y = x^3 - 2x - 1.$$

a) Pour $x = -1$.

$$y^2 + 2y = (-1)^3 - 2(-1) - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y(y+2) = 0.$$

Résultat : Les points sont $\boxed{(-1, 0)}$ et $\boxed{(-1, -2)}$.

b) Pour $x = 1$.

$$y^2 + 2y = 1 - 2 - 1 = -2 \quad \Longleftrightarrow \quad y^2 + 2y + 2 = 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 < 0.$$

Résultat : Il n'y a $\boxed{\text{aucun point réel}}$ d'abscisse 1.

c) Pour $x = 0$.

$$y^2 + 2y = -1 \quad \Longleftrightarrow \quad (y+1)^2 = 0.$$

Résultat : Le point est $\boxed{(0, -1)}$.

d) Pente de la tangente au point $(2, 1)$. On dérive implicitement par rapport à x :

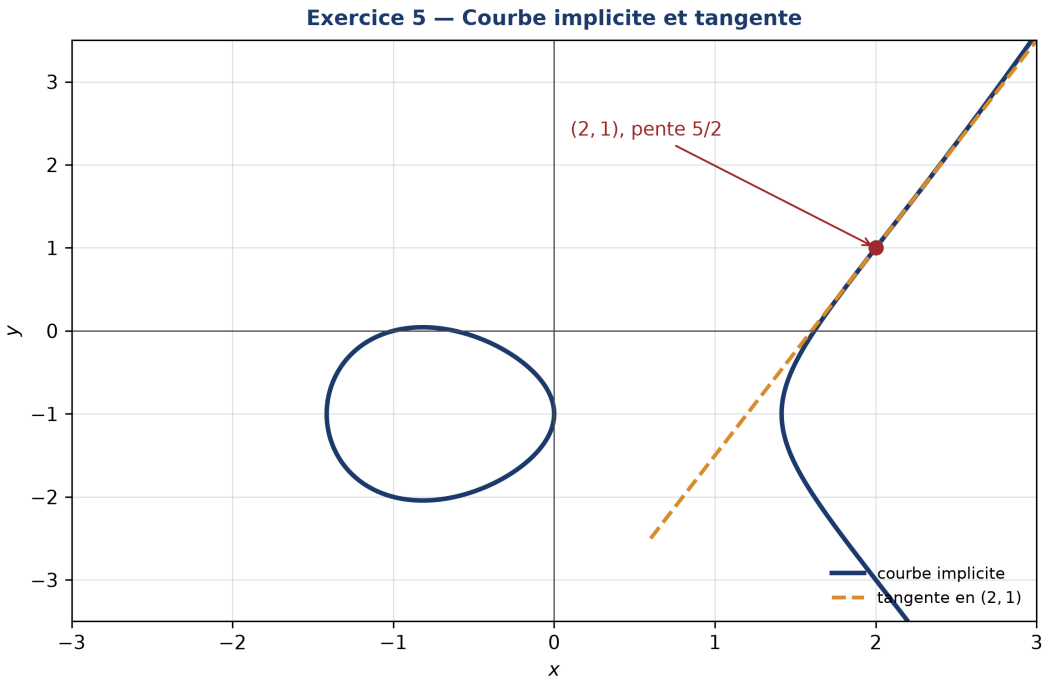
$$2y\,y' + 2y' = 3x^2 - 2.$$

On isole y' :

$$y' = \frac{3x^2 - 2}{2(y+1)}.$$

Au point $(2,1)$:

$$y'(2,1) = \frac{3\cdot 2^2 - 2}{2(1+1)} = \frac{10}{4} = \boxed{\frac{5}{2}}.$$



La droite orange pointillée est la tangente à la courbe bleue au point $(2,1)$.

6 Exercice 6 — Deux voitures

Formule(s) utilisée(s) : Vitesse et position : $v(t) = x'(t)$, donc $x(t) = x(0) + \int_0^t v(u)\,du$. Pour la distance entre deux positions sur une droite : $d = |x_1 - x_2|$.

Les vitesses sont

$$v_1(t) = \sqrt{2t}, \qquad v_2(t) = \frac{t}{2}, \qquad t \geq 0.$$

Elles ont la même vitesse lorsque

$$\sqrt{2t} = \frac{t}{2}.$$

En élevant au carré :

$$2t = \frac{t^2}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad t(t-8) = 0.$$

Le cas $t = 0$ correspond au départ commun. Le moment recherché est donc $t = 8$ s.

La position de chaque voiture s'obtient en intégrant sa vitesse depuis 0 :

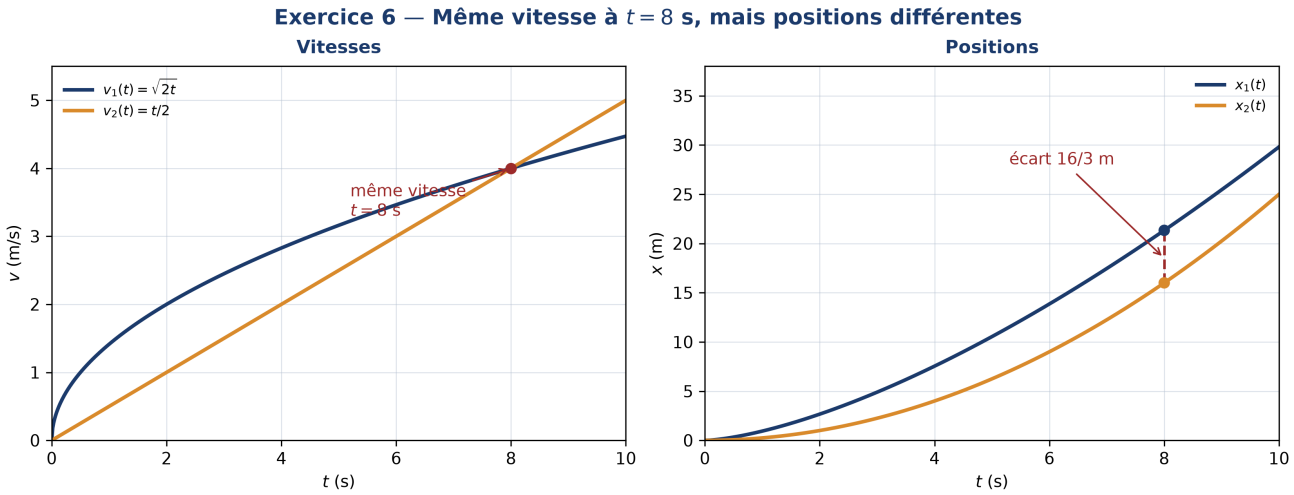
$$x_1(t) = \int_0^t \sqrt{2u}\,du = \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2},$$
$$x_2(t) = \int_0^t \frac{u}{2}\,du = \frac{t^2}{4}.$$

À $t = 8$:

$$x_1(8) = \frac{64}{3}\text{ m}, \qquad x_2(8) = 16\text{ m}.$$

La distance qui les sépare vaut alors

$$d = |x_1(8) - x_2(8)| = \frac{64}{3} - 16 = \boxed{\frac{16}{3}\text{ m}} \approx \boxed{5.33\text{ m}}.$$



À $t = 8$ s, les vitesses coïncident, mais les positions diffèrent de $16/3$ m.

Méthodes à maîtriser

Situation	Réflexe à adopter
Fonction composée	Dériver la fonction extérieure puis multiplier par la dérivée intérieure.
Produit ou quotient	Écrire explicitement la formule avant de simplifier.
Optimisation	Réduire à une variable, annuler la dérivée, puis vérifier le signe de la dérivée seconde.
Tangente	Utiliser $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ et les conditions géométriques imposées.
Primitive	Chercher d'abord une forme immédiate, un changement de variable ou une intégration par parties.
Équation implicite	Dériver chaque terme en tenant compte de $y = y(x)$: $\frac{d}{dx}(y^2) = 2yy'$.
Vitesse et distance	La position est la primitive de la vitesse ; intégrer avec les conditions initiales.